

Kiểm tra chịu tải với lưu lượng gấp đôi ngày sự kiện

Ngày đo 07/09/2026 Bản phần mềm be48fdd (web + PG, deploy 07/09 00:35)

Sự kiện Thứ Bảy 12/09/2026 · FTU Hà Nội & FTU TP.HCM

ĐẠT

Hệ thống được thử với **gấp đôi** lượng người dùng và thao tác dự kiến cho ngày 12/09, ở mọi tình huống đã xác định là rủi ro: mở app đồng loạt lúc 08:00, quét cổng liên tục, giành suất hoạt động đặc biệt, nhận quà, Giờ Vàng. Tất cả đều trong ngưỡng an toàn, không mất dữ liệu, không phát thừa quà.

1. Tóm tắt cho người bạn

- **Đã thử gì:** mọi kịch bản của buổi diễn tập ngày 07/09, nhưng với **số người, số lượt và tốc độ gấp đôi**. Các "nắp" (200 suất, 1 phần quà mỗi người, 80 quà Giờ Vàng) giữ nguyên, vì câu hỏi là: *đồng gấp đôi thì hệ thống có còn chia đúng không?*
- **Kết quả chính:** không một lỗi nào, không một dòng dữ liệu nào lệch, không một phần quà nào phát thừa. Thời gian phản hồi ở tình huống thường ngày vẫn dưới 0,4 giây.
- **Điểm chậm nhất:** khi **300 người cùng bấm trong đúng một giây** vào lúc hệ thống đang "ngủ" (không ai dùng nhiều giờ trước đó) và bỏ qua bộ nhớ đệm, người chậm nhất chờ 7,6 giây; một nửa số người chờ dưới 1,6 giây. Vẫn thành công 100%, và đây là trường hợp xấu hơn thực tế (điện thoại thật đi qua bộ nhớ đệm, nhanh gấp ~20 lần).
- **Không cần nâng cấp máy chủ dữ liệu.** Thăm dò cố tình vượt trần với 204 đường dây: đường thứ 200 bị từ chối ngay đúng như dự đoán, 199 đường còn lại vẫn ghi đúng 100%, không lệch một dòng. Tải ghi gấp đôi thực tế chỉ cần 104 đường dây, còn cách trần gần một nửa.
- **Việc còn lại thuộc về con người, không phải máy:** mở đăng ký sớm để hệ thống email "quen mặt" với Gmail/Outlook, và dặn PG khi thấy màn hình vàng "đã quét" thì đó là bình thường.

2. Cách đọc các con số trong báo cáo này

Request (lượt gọi)

Mỗi lần điện thoại hỏi máy chủ một việc: mở trang, tải danh sách sự kiện, gửi một lượt quét. Một sinh viên mở app thường tạo vài request.

Đồng thời

Nhiều người bấm trong *cùng một giây*. "300 đồng thời" khó hơn nhiều so với "300 người trong một phút".

p50 / p95

Xếp mọi lượt từ nhanh đến chậm. p50 là người ở giữa (một nửa nhanh hơn, một nửa chậm hơn). **p95 là người đứng ở vị trí 95%: chỉ 5% chậm hơn con số đó.** Tiêu chí của dự án: p95 dưới 600 ms (0,6 giây). Vạch đen trên các thanh trong báo cáo là mốc 600 ms này.

CDN / bộ nhớ đệm

Bản sao của những dữ liệu ít đổi (danh sách sự kiện, lịch) đặt ở máy chủ gần người dùng. Phần lớn lượt mở app được trả từ đây trong vài chục mili-giây mà không chạm tới cơ sở dữ liệu.

"Ép xuống cơ sở dữ liệu"

Cách chúng tôi cố tình bỏ qua bộ nhớ đệm để đo trường hợp xấu nhất. Người dùng thật hầu như không đi đường này.

Kết nối / trần 200

Cơ sở dữ liệu chỉ tiếp tối đa 200 "đường dây" cùng lúc ở gói hiện tại. Vượt trần là bị từ chối ngay, không xếp hàng. Vì thế số đường dây đỉnh là một chỉ số bắt buộc phải đo.

Sổ cái (ledger)

Nơi ghi mọi lượt quét, chỉ được thêm, không được sửa hay xóa. "Lệch = 0" nghĩa là số huy hiệu hiển thị cho sinh viên khớp tuyệt đối với sổ cái.

3. "Gấp đôi" cụ thể là bao nhiêu

Mức "thật" lấy từ dự kiến của ban tổ chức: 1.500–2.000 sinh viên mỗi điểm, khoảng 45 máy quét mỗi điểm, cổng vào đón tối đa 17 người/phút mỗi làn. Mỗi dòng dưới đây được thử ở mức gấp đôi.

TÌNH HUỐNG	MỨC DỰ KIẾN NGÀY 12/09	MỨC ĐÃ THỬ (×2)	KẾT QUẢ
Mở app đồng loạt lúc hệ thống đang ngủ, qua bộ nhớ đệm	300 người trong một giây	600 người trong một giây	Đạt
Như trên nhưng ép xuống cơ sở dữ liệu	150	300	Đạt
Lưu lượng nền liên tục 8 phút (mở trang, xem lịch, đăng ký)	36 lượt/giây	72 lượt/giây	Đạt
Lượt gọi đều đặn xuống cơ sở dữ liệu	2 lượt/giây × 2 phút	4 lượt/giây × 2 phút	Đạt
Quét cổng, quét booth, đổi quà — cả hai điểm cùng lúc, 5 phút	≈ 10 lượt ghi/giây	≈ 21 lượt ghi/giây	Đạt
Tranh chấp T1–T7 (giành suất, quà trùng, quét trùng, Giờ Vàng)	500 / 200 / 40 / 3 / 2 / 200	1.000 / 400 / 80 / 6 / 4 / 400	Đạt
Thăm dò trần 200 kết nối	104 đường dây	204 đường dây (cố tình vượt 4)	Đúng như dự đoán

Không thử: gửi 8.000 email. Lý do ở mục 8.

4. Lúc 08:00 – cả hội trường mở app cùng lúc

TÌNH HUỐNG ĐỜI THƯỜNG

MC nói "mời các bạn mở app", hàng trăm điện thoại bấm trong cùng một giây. Tệ hơn: trước đó nhiều giờ không ai dùng, hệ thống đang "ngủ" và phải thức dậy đúng lúc đông nhất.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

Để hệ thống yên từ đêm hôm trước. Sáng 07/09/2026 bắn 600 lượt cùng lúc đúng như điện thoại thật (qua bộ nhớ đệm), rồi 300 lượt cùng lúc ép thẳng xuống cơ sở dữ liệu, rồi 4 lượt/giây đều đặn trong 2 phút.

ĐỢT	SỐ LƯỢT	THÀNH CÔNG	NGƯỜI Ở GIỮA (P50)	P95	CHẬM NHẤT	P95 SO VỚI MỐC 600 MS
600 cùng lúc qua bộ nhớ đệm	600	100%	68 ms	550 ms	933 ms	550 ms
300 cùng lúc ép xuống CSDL (x2)	300	100%	1,6 giây	2,4 giây	7,6 giây	2,4 giây (thang 3 s)
— so sánh: 150 cùng lúc (x1, đêm 06/09)	150	100%	1,2 giây	1,3 giây	1,4 giây	
4 lượt/giây x 2 phút xuống CSDL (x2)	480	100%	240 ms	378 ms	702 ms	378 ms
— so sánh: 2 lượt/giây (x1)	240	100%	232 ms	277 ms	347 ms	

Ý nghĩa

Điện thoại thật đi qua bộ nhớ đệm: 600 lượt cùng lúc được trả toàn bộ từ bộ nhớ đệm, **không một lượt nào phải đánh thức cơ sở dữ liệu**, người ở giữa chờ 68 ms. Đường xấu nhất (ép 300 lượt xuống cơ sở dữ liệu cùng một giây) vẫn 100% thành công; thời gian chờ tăng đúng theo số người vì các lượt phải xếp hàng tuần tự trên mỗi máy chủ – đây là cái giá có chủ ý của bản sửa lỗi treo ngày 06/09 (mục 8). Sau cú dồn đầu tiên, khi lưu lượng đều (4 lượt/giây), p95 quay về 378 ms.

Đo lại với 100 luồng song song; lần đầu 600 luồng cùng lúc bị chính máy đo nghẽn (19 lỗi bắt tay TLS), máy chủ không lỗi. Nói cách khác: một chiếc laptop không đóng giả được 600 chiếc điện thoại cùng lúc, còn máy chủ thì chịu được.

5. Lưu lượng nền 8 phút – gấp đôi ngày thường

TÌNH HUỐNG ĐỜI THƯỜNG

Suốt buổi sáng, sinh viên liên tục mở app, xem lịch, vào trang đăng ký, tải danh sách sự kiện. Không dồn dập như lúc 08:00 nhưng không lúc nào ngớt.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

Bắn đều 72 lượt/giây trong 8 phút (≈ 34.560 lượt), trộn đúng tỉ lệ thật: 50 lượt danh sách sự kiện qua bộ nhớ đệm, 10 lượt trang lịch, 8 lượt trang đăng ký, và 4 lượt/giây cố tình ép xuống cơ sở dữ liệu.

ĐƯỜNG	SỐ LƯỢT	THÀNH CÔNG	P50	P95	P99	P95 SO VỚI MỐC 600 MS
Danh sách sự kiện qua bộ nhớ đệm (50/giây)	24.000	100% (1 lượt lỗi tại máy đo)	68 ms	399 ms	1,9 giây	399 ms
Danh sách sự kiện ép xuống CSDL (4/giây)	1.920	100%	120 ms	440 ms	2,3 giây	440 ms
Trang lịch (10/giây)	4.800	100%	70 ms	397 ms	2,1 giây	397 ms
Trang đăng ký (8/giây)	3.840	100%	70 ms	394 ms	2,3 giây	394 ms

Ý nghĩa

Trong 8 phút ở tốc độ gấp đôi ngày thường, **34.560 lượt gọi, 100% thành công** (đúng 1 lượt lỗi, và lỗi đó nằm ở máy đo). Một nửa số lượt được trả trong 68–120 ms; 95% dưới 0,44 giây trên mọi đường – kể cả đường ép xuống cơ sở dữ liệu, nơi mà trước bản sửa ngày 06/09 chỉ 4% thành công ở tốc độ bằng một nửa. Hai chi tiết cần đọc đúng: p95 gần như giống hệt nhau trên cả bốn đường ($\approx 360\text{--}400$ ms) suốt 7 phút đầu, và p99 chỉ vọt lên ~ 2 giây ở phút cuối – đúng lúc máy đo đồng thời mở 204 đường dây cho bài thăm dò ở mục 7. Cả hai đều là dấu vân tay của máy đo bị nghẽn theo nhịp, không phải của máy chủ; con số phản ánh máy chủ là p50, và nó không nhúc nhích suốt 8 phút.

6. Quét cổng, quét booth, đổi quà – cả hai điểm, nhịp gấp đôi

TÌNH HUỐNG ĐỜI THƯỜNG

Đình cổng: mỗi làn đón một người mỗi 3,5 giây; trong sảnh 80 PG quét bất cứ khi nào có sinh viên ghé booth; 4 bàn quà đổi liên tục. Đây là phần *ghi* vào sổ cái, không thể hoàn tác, nên được thử trên một bản sao dữ liệu dùng xong xóa, không phải hệ thống thật.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

Giữ nguyên số thiết bị (16 làn cổng, 80 PG booth, 4 bàn quà – 104 đường dây tới cơ sở dữ liệu, mỗi thiết bị một đường), nhưng **mỗi thiết bị thao tác nhanh gấp đôi**: 34 người/phút/làn, PG quét mỗi 7,5 giây, bàn quà mỗi 4 giây. Chạy 5 phút, đi qua đúng phần mềm máy quét thật.

TỔNG THAO TÁC 5 PHÚT		LỖI · DÒNG LỆCH		ĐƯỜNG DÂY TỚI CSDL		
6.203		0 · 0		104		
≈ 20,7 lượt ghi mỗi giây		sổ cái +5.905 dòng		CSDL chỉ mở 20 đường thật, còn cách trần 200 rất xa		
THAO TÁC	SỐ LƯỢT	LỖI	P50	P95	CHẬM NHẤT	P95 SO VỚI MỐC 600 MS
Quét cổng (16 làn × 34 người/phút)	2.708	0	119 ms	234 ms	1,3 giây	234 ms
Quét booth (80 PG, mỗi 7,5 giây)	3.197 (320 lượt quét lại, đúng luật không tính)	0	119 ms	209 ms	1,3 giây	209 ms
Đổi quà (4 bàn, mỗi 4 giây)	298 (30 lượt "đã nhận trước đó")	0	118 ms	201 ms	899 ms	201 ms

Ý nghĩa

Gấp đôi nhịp thao tác — **6.203 thao tác trong 5 phút, 20,7 lượt ghi mỗi giây**, nhiều hơn số sinh viên của cả một điểm đi qua cổng — mà thời gian chờ hầu như không đổi so với nhịp thường: 95% lượt vẫn xong dưới 0,24 giây, người ở giữa chờ đúng bằng thời gian đường truyền quốc tế (~120 ms). Cơ sở dữ liệu chỉ mở 20 đường thật, và tại mọi thời điểm lấy mẫu chỉ 1–5 đường đang làm việc. Sổ cái thêm 5.905 dòng, không lệch. Đặt cạnh bài thăm dò ở mục 7 — cùng nhịp ghi nhưng 204 đường dây, đuôi thời gian chờ dài gấp ba — thì kết luận rõ: **thứ làm hệ thống chậm không phải số lượt ghi mà là số đường dây mở cùng lúc**, và con số đó ở tải gấp đôi là 104, còn dư gần một nửa so với trần 200.

7. Bày tình huống tranh chấp – đông gấp đôi thì có chia sai không?

Đây là những chỗ mà "đúng trên giấy" từng sai hai lần hôm 04/09: nhiều người cùng giành một thứ có hạn trong cùng một khoảnh khắc. Nấp giữ nguyên, số người giành tăng gấp đôi. Chạy trên bản sao dữ liệu, cùng phần mềm với hệ thống thật.

#	TÌNH HUỐNG	ĐÃ THỬ (×2)	ĐIỀU PHẢI XẢY RA	KẾT QUẢ
T1	Giành suất hoạt động đặc biệt	1.000 người bấm cùng một giây để giành 200 suất (gấp đôi 500)	Đúng 200 người được, không ai bị "kẹt" hay lỗi	Đạt 1.000 người cùng giành 200 suất → đúng 200 người được, 800 người nhận "hết chỗ", 0 lỗi
T2	Nhận quà trùng	400 lần bấm nhận cùng một phần quà cho một sinh viên (gấp đôi 200)	Chỉ 1 lần được nhận, kho trừ đúng 1	Đạt 400 lần bấm nhận cùng một phần quà cho một sinh viên → đúng 1 lần được, kho trừ đúng 1
T3	Quét và nhận quà dồn dập	80 luồng quét + nhận quà liên tục 60 giây (gấp đôi 40)	Không lỗi, số huy hiệu lưu khớp với số cái	Đạt 80 luồng chạy liên tục 60 giây: 8.583 lượt quét + 8.559 lượt nhận quà, 0 lỗi, số cái không lệch một dòng
T4	Máy quét gửi lại khi mất mạng	Cùng một lượt quét được gửi lại 6 lần (gấp đôi 3)	Chỉ tính 1 huy hiệu, các lần sau báo "đã nhận"	Đạt Cùng một lượt quét gửi lại 6 lần: lần đầu "được tính", 5 lần sau "đã nhận"; số cái chỉ có 1 dòng, huy hiệu không tăng thêm
T5	Nhiều PG quét cùng một người	4 PG quét cùng một sinh viên tại cùng một điểm trong cùng khoảnh khắc (gấp đôi 2)	Đúng 1 huy hiệu, 3 máy còn lại báo "đã quét" màu vàng, không phải lỗi đỏ	Đạt 4 PG quét cùng một người cùng lúc: đúng 1 máy "được tính", 3 máy "đã quét"; cơ sở dữ liệu ghi đúng 1 huy hiệu
T6	Giờ Vàng có nấp	400 lượt quét trong đợt Giờ Vàng chỉ thưởng 80 (gấp đôi 200)	Đúng 80 huy hiệu thưởng, 400 huy hiệu gốc, đợt tự đóng	Đạt 400 lượt quét trong đợt nấp 80: đúng 80 huy hiệu thưởng, 400 huy hiệu gốc, 0 lỗi
T7	Ngân sách Giờ Vàng trong ngày	Ngân sách ngày đã cạn, cố mở đợt mới	Bị từ chối, không phát thêm quà	Đạt Ngân sách ngày đã cạn (300/300): cố mở đợt Giờ Vàng mới bị từ chối, không phát thêm quà

Thăm dò trần 200 đường dây

Chúng tôi cố tình mở 204 đường dây (32 lần cổng, 160 PG booth, 8 bàn quà, 4 đường điều khiển) tới bản sao cơ sở dữ liệu – vượt trần 200 – rồi cho chạy 2 phút với nhịp bình thường. Câu hỏi: khi chạm trần, hệ thống từ chối gọn hay đổ vỡ dây chuyền?

Đúng một đường dây (đường thứ 200 trở đi) bị từ chối tức thì với thông báo `EMAXCONN: max client connections reached, limit: 200`; không có xếp hàng, không có treo. 199 đường còn lại ghi 2.491 thao tác trong 2 phút (20,8 lượt ghi/giây), 0 lỗi, số cái không lệch. Đổi lại, khi chạm sát trần, "đuôi" thời gian chờ dài ra: p95 640–740 ms, 1% chậm nhất tới ~2 giây (lúc đo này máy đo còn đang bắn tải nền 72 lượt/giây lên hệ thống thật, nên một phần độ trễ là của chính máy đo). Bài học vận hành: trần 200 là **giới hạn cứng, phải giữ khoảng cách**; số đường dây thực tế ở tải gấp đôi là 104, nghĩa là còn dư gần một nửa.

8. Những điều ban tổ chức cần biết

Không cần nâng gói cơ sở dữ liệu trước sự kiện

Ở tải ghi gấp đôi, cơ sở dữ liệu chỉ thật sự bận vài đường dây tại mỗi thời điểm. Thứ duy nhất có thể tiến gần trần 200 là số máy chủ ứng dụng còn "ấm" sau cú dồn, và phần mềm đã có van tự nhả đường dây sau 20 giây rảnh. Chỉ nâng gói nếu ngày 12/09 thấy lỗi có chữ `EMAXCONN` trong cảnh báo — khi đó nâng mất khoảng 2 phút, không mất dữ liệu.

Lỗi treo đã phát hiện và sửa trong buổi diễn tập đầu (06–07/09)

Buổi diễn tập x1 phát hiện một lỗi mà không bài kiểm tra tự động nào thấy được: khi nhiều người cùng dùng một máy chủ, các câu hỏi gửi xuống cơ sở dữ liệu bị "nói chồng lên nhau", và cơ sở dữ liệu đứng chờ tới 5 phút. Trước khi sửa, 96% lượt ở đường xấu nhất bị treo; sau khi sửa (bản `be48fdd`), 100% thành công và mọi báo cáo trong tài liệu này đo trên bản đã sửa. Cái giá của bản sửa là các câu hỏi phải xếp hàng tuần tự — đó là lý do 300 người cùng bấm một giây phải chờ vài giây thay vì treo vô hạn.

Vì sao không gửi thử 8.000 email

Email xác nhận đã được chứng minh hoạt động đúng (đến nơi, tiếng Việt đúng, mã QR hiển thị, bấm trả lời về đúng hộp thư `competition@aimagademy.vn`). Việc còn lại không phải tốc độ mà là *uy tín tên miền*: Gmail cho vào hộp thư đến, Outlook/Microsoft còn xếp vào thư rác vì tên miền mới. Gửi 8.000 thư thử không có người nhận thật sẽ làm uy tín **xấu đi**, không tốt lên. Cách đúng là mở đăng ký sớm để thư thật đi trước, và nhắc sinh viên dùng Gmail cá nhân hoặc email trường (thường là Google).

Dặn dò vận hành rút ra từ các bài thử

- PG thấy màn hình **vàng "đã quét"** khi hai máy quét cùng một người: đó là hệ thống làm đúng, không phải lỗi. Chỉ màn đỏ mới cần gọi hỗ trợ.
- Máy quét mất mạng cứ tiếp tục quét; khi có mạng lại nó tự gửi, và mỗi lượt chỉ được tính một lần dù gửi lại bao nhiêu lần (T4).
- Nếu lúc 08:00 app mở chậm vài giây ở những người đầu tiên: bình thường, hệ thống đang thức dậy; không tắt mở lại app, không bấm liên tục.

9. Phụ lục — điều kiện đo và số liệu gốc

- Đo từ một máy tính tại Việt Nam tới máy chủ ứng dụng ở Singapore và cơ sở dữ liệu ở Singapore. Mọi con số đã bao gồm đường truyền quốc tế (~100 ms mỗi chiều). Từ máy chủ ứng dụng tới cơ sở dữ liệu (cùng khu vực) sẽ nhanh hơn.
- Phần đọc (mục 4, 5) đo trên **hệ thống thật** vì không ghi gì. Phần ghi (mục 6, 7) đo trên **bản sao cơ sở dữ liệu dùng xong xoá**, cùng cấu trúc và cùng gói với hệ thống thật, vì số cái không cho xoá.
- Kịch bản và số liệu gốc lưu trong kho mã nguồn: `scripts/concurrency.mjs` (T1–T7, biến `SCALE=2`), `scripts/write-load.mjs` (tải ghi), tài liệu `docs/ATL2026-Production-Spec.md` §4.2–4.5.
- Bản x1 để so sánh: buổi diễn tập đêm 06/09 rạng sáng 07/09, cùng máy đo, cùng bản phần mềm sau sửa.